通信理論(前原担当分)

項目名	第 11 回演習課題

学籍番号	1W242038
氏名	植木敬太郎
提出日	2025 年 12 月 17 日

本演習課題では，MATLAB を用いて BPSK 変調および Box-Muller 法による正規分布雑音生成のシミュレーションを行った．具体的には，信号対雑音比(SNR)を変化させた際のビット誤り率(BER)を計測し，理論値との比較を行った．なお，シミュレーションに使用した MATLAB プログラムは，本レポートの末尾に記載した．

本シミュレーションにおけるパラメータ設定は以下の通りである．

表 1 本シミュレーションにおけるパラメータ設定

送信ビット数	10^6 ビット
変調方式	BPSK
雑音生成手法	Box-Muller 法による正規雑音を，所定の SNR で加算
SNR 範囲	0 dB から 15 dB まで 1 dB 刻み

SNR に対するビット誤り率をプロットした結果を図 1 に示す．実線は理論式$\mathrm{P_e} = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\sqrt{\frac{\mathrm{SNR}}{2}}\right)$による曲線であり，プロット点は本シミュレーション値を表している．

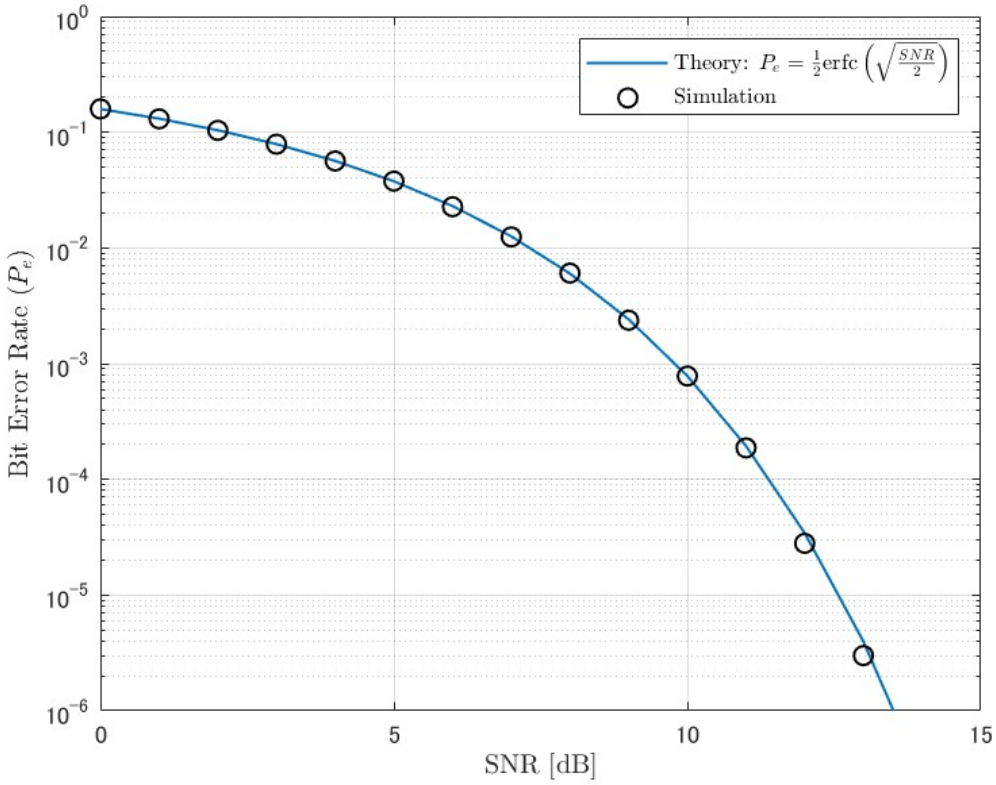

図 1 BPSK 信号のビット誤り率特性(理論値とシミュレーション値)の比較

図 1 より，シミュレーション結果は理論曲線と極めて良好に一致していることが確認できる．

```
clear; close all; clc;

%% 各種パラメータ
N_bits = 1e6; % 送信ビット数
SNR_dB = 0:1:15; % 評価する SNR の範囲
sim_ber = zeros(1, length(SNR_dB)); % シミュレーション BER 格納用

%% BPSK 変調
data = randi([0 1], 1, N_bits); % ランダムな 0,1 ビット列
s_t = 2 * data - 1; % 0 -> -1, 1 -> +1
S = 1; % 信号電力

%% SNR ループによる BER 評価
for k = 1:length(SNR_dB)

    % SNR の計算
    SNR_linear = 10^(SNR_dB(k) / 10);
    N = S / SNR_linear; % N=S/SNR
    sigma_n = sqrt(N); % 雑音電力を標準偏差 σ に変換

    % Box-Muller 法による雑音生成
    u1 = rand(1, N_bits);
    u2 = rand(1, N_bits);
    z = sqrt(-2 * log(u1)) .* cos(2 * pi * u2);
    n_t = sigma_n * z; % 雑音波形の生成

    % 受信と復調(雑音付加と判定)
    r_t = s_t + n_t; % 加法性雑音
    r_data = r_t > 0; % 弁別レベル

    % ビット誤り率(BER)の計算
    error_cnt = sum(data ~= r_data); % 送信データと復調データを比較
    sim_ber(k) = error_cnt / N_bits; % ビット誤り率を求める
end
```

```
%% 理論値計算
snr_lin_range = 10.^(SNR_dB / 10);
P_e = 0.5 * erfc(sqrt(snr_lin_range / 2));

%% 波形描画
figure;
semilogy(SNR_dB, P_e, 'LineWidth', 1.0); hold on;
semilogy(SNR_dB, sim_ber, 'ko', 'MarkerSize', 7, 'LineWidth', 1.0);
grid on;
xlabel('SNR [dB]','Interpreter','latex');
ylabel('Bit Error Rate ($P_e$)','Interpreter','latex');
legend({'Theory: $P_e =
¥frac{1}{2}¥mathrm{erfc}¥left(¥sqrt{¥frac{SNR}{2}}¥right)$',
'Simulation'}, ...
      'Interpreter', 'latex');
axis([0 15 1e-6 1]);
```